

高校生の恋を応援したい！～チョコレートのブルーム現象の抑制～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 19回生 森 美結 柿田 小京 福尾 緋彩 松尾 彩夏

序論

バレンタインの時、手作りチョコレート菓子にブルーム現象が起こり、見た目が悪くなってしまった。同じ失敗をする人を減らしたいと思ったのが実験のきっかけである。私達はブルームの出ない簡単なチョコレート菓子の製法の作成と実用化を目標にし、乳化剤によってブルーム現象を抑えることができるという仮説を立て、実験をした。

基礎事項

- ブルーム現象

▶ 温度変化によってココアバターが結晶が大きくなり、光の乱反射によって白く見えること。
よりブルーム現象が起こりやすいようにするために実験ではラードを混ぜ、油分を増量した。
基礎実験からチョコレートのカカオ濃度はブルーム現象の有無に関係しなかった。
- 乳化剤(レシチン)

▶ 水と油の両方の性質を持っていて、油を水に分散させてブルーム現象を抑える役割のもの。
チョコレート全体の質量に対して乳化剤は0.2～0.5%以下なら匂いや味に影響がない。
今回は乳化剤として乳酸カルシウムと、レシチンを多く含むきなこを使用した。

実験① 〈ブルーム現象と乳化剤・温度変化による関係〉

使用したもの

チョコレート (10g), ラード (1g), 乳酸カルシウム (0.055g)

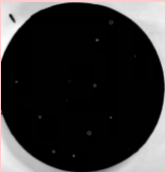
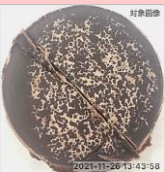
実験方法

- ・チョコレートを60℃前後で溶かし、ラードを混ぜる。
- ・上記のものを4つ用意し、①～④の条件ごとにわける。

①室温16～18℃ 乳化剤あり②室温18～20℃ 乳化剤あり
③室温16～18℃ 乳化剤なし④室温18～20℃ 乳化剤なし

- ・条件の温度の下で、録画をしながら3日ほど放置する。
- ・表面の色の割合をアプリ(色調べ)で出す。

結果

	16～18℃	18～20℃
乳化剤あり	0.03% 99.7% 	5.57% 94.25% 
乳化剤なし	0.09% 99.01% 	33.2% 66.8% 

実験② 〈きなこによるブルーム現象の抑制〉

使用したもの

チョコレート (10g), ラード (1g),
乳酸カルシウム (0.055g), きなこ (0.055g)

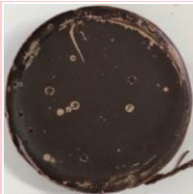
実験方法

- ・チョコレートを60℃前後で溶かし、ラードを混ぜる。
- ・上記のものを3つ用意し、①～③の条件ごとにわける。

①何も入れない ②乳酸カルシウム ③きなこあり

- ・恒温室(25℃)に置いて3日ほど放置する。
- ・表面の色の割合をアプリ(色調べ)で出す。

結果

何も入れない	乳酸カルシウム	きなこ
25.56% 74.77% 	5.76% 94.24% 	1.13% 98.87% 

考察

- ・18℃以下だと油分が上がる前にチョコレートが固まるためブルームが出にくいと考えた。
- ・完全に抑制できたわけではなかったが、レシチンの成分がブルーム現象の抑制に必要なだとわかった。

展望

- ・ブルーム現象の抑制条件を元により簡単なチョコレート菓子の製法を研究し、チョコレート菓子を作る人の役に立つように発信していき、実用化させる。